

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

TRIOPTICS GmbH

Frau Sophie Krug

Strandbaddamm 6

22880 Wedel, Deutschland

Subject: Bewerbung als Development Engineer - OMS (w/m/d)

Sehr geehrte Frau Krug,

Hiermit bewerbe ich mich mit großem Interesse auf die Position als Development Engineer - OMS bei TRIOPTICS. Mit dem bevorstehenden Abschluss meiner Promotion in Optik (Medizinische Universität Innsbruck) und meinem Master of Photonics in Jena, deckt sich meine umfassende praktische Erfahrung in der präzisen optischen Messtechnik, automatisierten Hardwaresteuerung und industriellen Bildverarbeitung exakt mit Ihren Anforderungen an die Entwicklung optischer Messsysteme der nächsten Generation.

Meine Expertise in der industriellen und akademischen Forschung habe ich bereits mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellt. In meiner Industrietätigkeit bei INTECOL S.A.S. entwarf ich von Grund auf komplexe Bildverarbeitungspipelines zur optischen Inspektion und Echtzeit-Fehlererkennung. Am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT) Jena übernahm ich eigenverantwortlich die Konstruktion und Kalibrierung eines dispersiven 1064 nm Fasersonden-Raman-Bildgebungsspektrometers, dessen Entwicklung ich in der Fachzeitschrift *Applied Sciences* (2024) detailliert publizierte.

Optische Messtechnik & Software-Automatisierung:

Darüber hinaus liegt mein Forschungsschwerpunkt in der präzisen Interferometrie und dem Phase-Retrieval. Während meiner Promotion entwickelte ich fortschrittliche Algorithmen der adaptiven Optik zur Wellenfrontmessung – veröffentlicht in hochrangigen Journalen wie *ACS Photonics* und *Biomedical Optics Express*. Neben meiner starken Expertise in physikalischer Optiksimation (WaveOptics) und Grundkenntnissen in Zemax, entwickle ich kontinuierlich leistungsstarke Python- und MATLAB-Pipelines, um Datenerfassung, räumliche Modulatoren und Bewegungsachsen hochpräzise zu synchronisieren. Die Implementierung solch automatisierter Kalibrierungsprozesse entspricht exakt der Präzision, die für Ihre ATS-Justierdrehmaschinen und Autokollimatoren gefordert wird.

Integration & Verfügbarkeit:

Da ich in den letzten sechs Jahren als Vollzeitforscher in Österreich und Deutschland (Jena) gelebt habe, bin ich vollständig in die DACH-Arbeitskultur integriert. Ich verfüge über fließende Englisch- sowie zertifizierte Deutschkenntnisse (B2) und bin bereit, meinen Lebensmittelpunkt und Wohnsitz für diese Vollzeitstelle umgehend nach Wedel zu verlegen.

Mit meiner fundierten Erfahrung aus angewandter Publikationstätigkeit und industrieller Systemarchitektur bin ich hoch motiviert, die Innovationen bei TRIOPTICS aktiv voranzutreiben. Ich freue mich auf die Gelegenheit, in einem persönlichen Gespräch zu erläutern, wie meine Machine-Vision- und Prototyping-Fähigkeiten Ihre OMS-Produktlinie direkt bereichern können.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Optical System Engineer

Medical University of Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | [LinkedIn Profile](#)



PROFESSIONAL SUMMARY

Experimentalphysiker und Optik-Ingenieur, spezialisiert auf die Architektur, Integration und Kalibrierung fortschrittlicher opto-mechatronischer Plattformen und Messsysteme. Umfassende praktische Laborerfahrung in der Integration von Hochleistungslasern, Präzisionsmesstechnik, räumlichen Modulatoren und hochempfindlichen Detektionsmodulen. Nachgewiesene Fähigkeit, Physik mit robuster Hardware-Steuerungssoftware (Python) zu verbinden, um automatisierte Testprozesse, Machine-Vision-Algorithmen und konzeptionelle Forschung in zuverlässige industrielle Prototypen zu überführen.

TECHNICAL COMPETENCIES

Optische Messtechnik & Machine Vision

Umfangreiche Expertise in experimenteller Optik, kundenspezifischem Systemdesign und industrieller Bildverarbeitung. Nachgewiesene Fähigkeit zur Montage, Kalibrierung und Programmierung komplexer automatisierter Testaufbauten, direkt vergleichbar mit Autokollimatoren und Justierdrehmaschinen.

Prototyping & Hardware-Integration

Hands-on Integration von cw-/gepulsten Lasern, räumlichen Lichtmodulatoren, motorisierten Bewegungsachsen (Rotations-/Lineartische) und hochempfindlichen Detektionsmodulen. Fokus auf die Optimierung von Signal-Rausch-Verhältnissen und Messwiederholbarkeit.

Software-Integration & Steuerung

Fortgeschrittenes Python und MATLAB zur Hardware-Anbindung, Datenerfassung und Programmierung automatisierter Testabläufe. Starke Erfahrung in physikalischen Optiksimulationen (WaveOptics) und Grundkenntnisse in Zemax OpticStudio, sowie in der Integration von traditioneller KI (Machine Vision) für präzise Messprotokolle.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Medizinische Universität Innsbruck

Innsbruck, Österreich

PhD Researcher - Optik & Messtechnik

Jan 2022 – Heute

- **Systemarchitektur & Ausrichtung:** Entwurf und Aufbau fortschrittlicher Multiphotonen-Mikroskopie-Aufbauten von Grund auf; Leitung der kompletten optischen Integration von der Laserquelle bis zu hochempfindlichen Detektoren.
- **Optische Messtechnik & Interferometrie:** 4 Jahre profunde Erfahrung in der präzisen Wellenfrontmessung und Charakterisierung optischer Komponenten mittels Interferometrie und Phase-Retrieval-Algorithmen.
- **Automatisierte Testabläufe:** Entwicklung strenger Datenerfassungs- und automatisierter Kalibrierungspipelines mittels Python zur Koordination komplexer Messprotokolle über Bewegungsachsen und elektrooptische Komponenten hinweg.
- **Integration von Kerntechnologien:** Integration und Charakterisierung neuartiger Sensortechnologien, einschließlich adaptiver Optik-Hardware, unter Anwendung von Vektor- und Matrizenmathematik (Analytische Geometrie) zur grundlegenden Verbesserung der räumlichen Auflösung.
- **Projektmanagement:** Eigenverantwortliche Leitung unabhängiger F&E-Initiativen, Evaluierung neuer Konzepte und Wartung komplexer Laborprototypen.

Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT)

Jena, Deutschland

R&D Assistant Researcher (Photonics)

Jun 2020 – Dez 2021

- **Prototypenbau in der Photonik:** Entwurf und Aufbau eines dispersiven 1064 nm

Fasersonden-Raman-Bildgebungsspektrometers sowie Kalibrierung vibrationsbasierter Punkt-Scanning-Prototypen für klinische Gewebeanwendungen.

- **Innovation & Evaluierung:** Brückenschlag zwischen theoretischer F&E und praktischer Laborumsetzung durch den Einsatz traditioneller KI (überwachte Algorithmen) zur hyperspektralen Datenanalyse und Straffung der experimentellen Charakterisierung.

INTECOL S.A.S.

Medellín, Kolumbien

Machine Vision System Engineer

Mär 2018 – Mär 2019

- **Systemarchitektur & Komponentenauswahl:** Leitung des physikalischen Designs von optischen Inspektionsaufbauten durch Analyse und Auswahl geeigneter Sensoren, Industriekameras, Beleuchtungskonzepte und maßgeschneiderter Optiken.
- **Machine Vision Integration:** Implementierung robuster, industrietauglicher Bildverarbeitungspipelines zur Gewährleistung präziser Echtzeit-Fehlererkennung und Tracking-Zuverlässigkeit in Fertigungsumgebungen.

EDUCATION

Medical University of Innsbruck

Austria

Ph.D. in Adaptive Optics & Microscopy

Jan 2022 – Present

Friedrich Schiller University Jena

Germany

M.Sc. in Photonics

2019 – 2021

University of Cauca

Colombia

B.Sc. in Physics Engineering

2012 – 2018

PUBLICATIONS & AWARDS

- **Awards & Selections:** Selected for ASML and ZEISS Summer Schools; awarded COLFUTURO Grant 2026 for the best Colombian professionals.
- Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer and its application to human bladder resectates. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).
- Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).
- Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

LANGUAGES

English (Proficient),

German (Intermediate/Working Proficiency),

Spanish (Native)

REFERENCES

Prof. Monika Ritsch-Marte

Medical University of Innsbruck

Head of Institute for Biomedical Physics

monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Dr. Christoph Krafft

Leibniz Institute of Photonic Technology

Group leader: Spectroscopy Imaging

christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Passaporto № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperidera* e *Aggraderia*

Chas. Fawcett

[illegible]



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

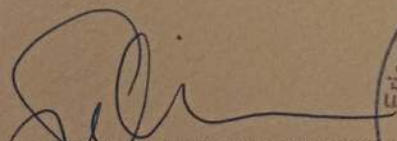
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stämmler

Dr. Thomas Stämmler
CTO & Head of Product Strategy



INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532